中国海洋大学

计算机网络 课程实验报告

实验题目： 基于 IP 数据包分析 IP 协议

实验概述

【实验目的及要求】

（1）深入研究 IP 协议，分析 IP 数据报（IP Datagram）的结构

（2）通过分析 traceroute 程序生成的 IP 数据包跟踪记录，调查 IP 数据报中的各个字段

（3）深入学习和研究 IP 分片（IP Fragmentation）的原理和细节

（4）了解 traceroute 的工作原理（如 TTL 字段和 ICMP 超时消息）

【实验环境】实验用的软硬件环境（配置）

1、硬件环境：

- 设备类型：个人计算机（PC）
- 操作系统：Microsoft Windows 10 家庭中文版
- 处理器：Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80GHz，1992 Mhz，4 个内核，8 个逻辑处理器
- 存储：477 GB SSD WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1127
- 显卡：NVIDIA GeForce MX250 (2 GB), Intel(R) UHD Graphics 620 (128 MB)
- 络适配器：Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz

2、软件环境

- 网络抓包工具：Wireshark 4.6.0 (v4.6.0-0-gcdfb6721e77c).（支持 TCP/UDP/ICMP 协议解析，捕获以太网 / Wi-Fi 数据包）

实验内容

【实验方案设计】

实验任务 1：从 traceroute 运行过程中捕获数据包

1.1 traceroute 工作原理

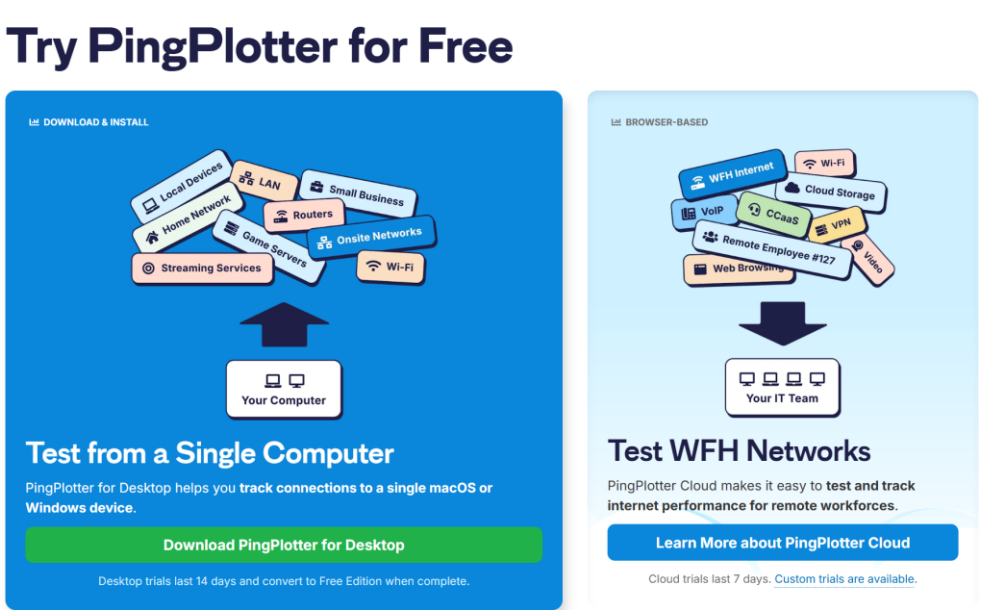
为了生成本实验的 IP 数据报追踪轨迹，将使用 traceroute 程序向目标 X 发送不同大小的数据报。traceroute 工作原理：

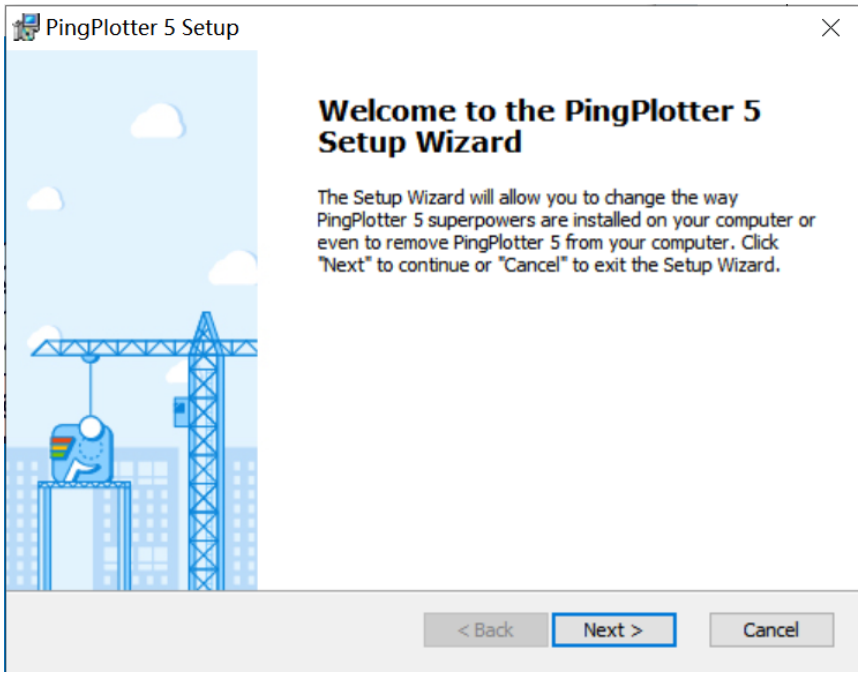
- 发送一个或多个将 IP 报头中的生存时间（TTL）字段设置为 1 的数据报；
- 向同一目标发送 TTL 值为 2 的数据报；
- 以此推类

在此期间，每经过路由器，必须将每个接收到的数据报 TTL 递减 1（实际上，RFC 791 标准要求路由器至少递减 1）。当 TTL 值达到 0 时，路由器会向发送主机返回 ICMP 消息（type：11—TTL exceeded）。由于 traceroute 发送的数据报的 TTL 值逐个递增，因此没经过一个路由器都会存在 TTL 衰减为 0 的数据报。通过这种方式，执行 traceroute 的主机可以通过查看包含 ICMP TTL-exceeded 消息的数据报中的源 IP 地址，了解其与目标 X 之间的所有路由器身份。

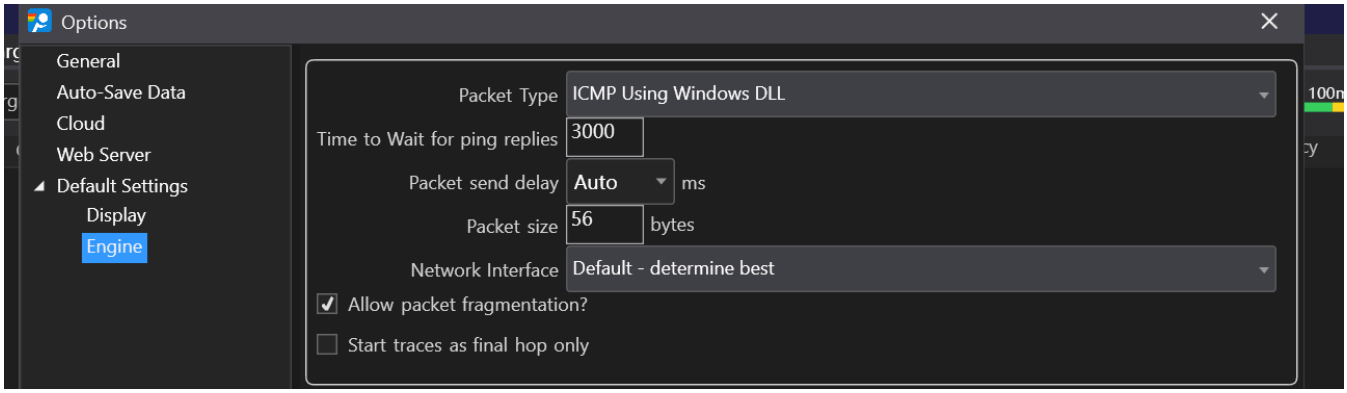
1.2 下载 pingplotter

由于 Windows 系统自带的 Tracert 程序无法调整其发送的 ICMP 回显请求（ping）消息大小，下载更实用的 Windows 追踪路由工具是 pingplotter（可访问 http://www.pingplotter.com 下载）。



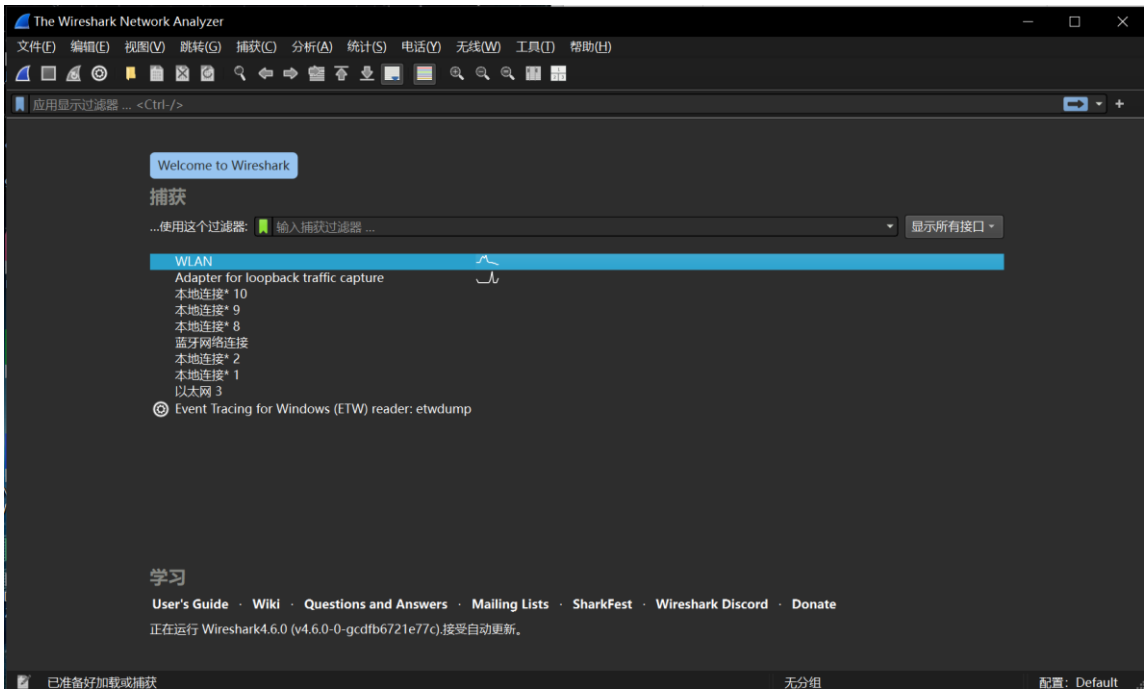


下载安装后，在 pingplotter 中，可通过选择菜单项「Edit→Options→Engine」，在「Packet Size」字段手动设置回显请求消息的长度，默认值为 56 字节。当程序发送一系列递增 TTL 值的数据包后，会以 TTL 1 重新启动发送流程。



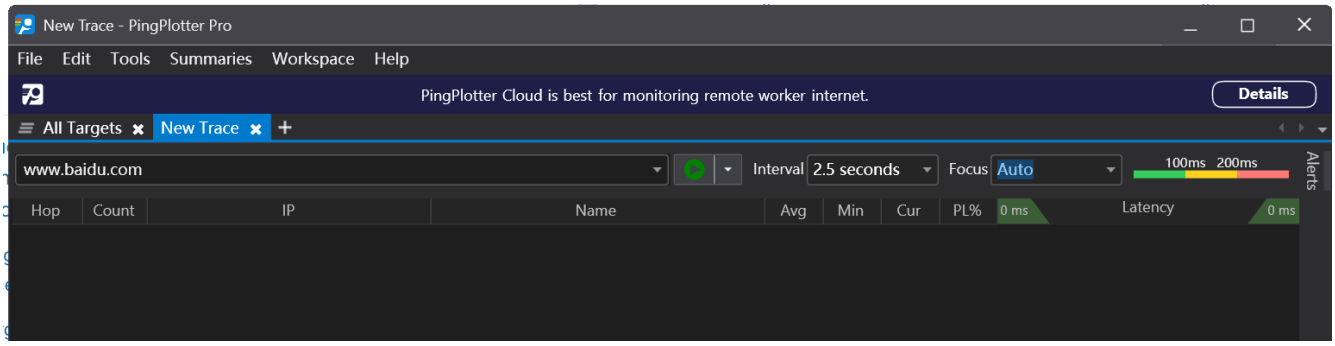
1.3 使用 pingplotter 跟踪轨迹，并通过 wireshark 获取数据包

1.3.1 打开 wireshark



1.3.2 打开 pingplotter

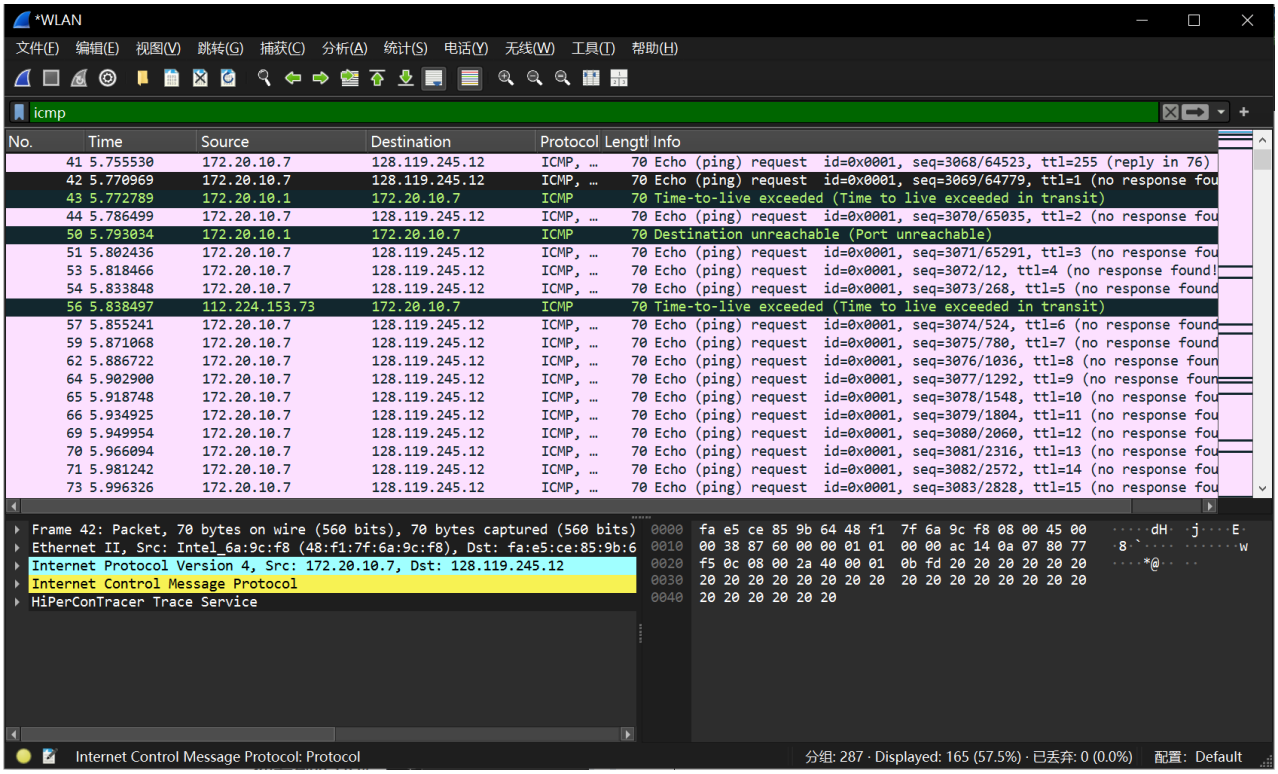
在 target bar 中输入目标地址（gaia.cs.umass.edu）。在“追踪次数”栏输入 3，避免数据采集过多（此处新版本界面内容不一致，因此不做改变）。依次选择菜单项“编辑”→“高级选项”→“数据包选项”，将“数据包大小”设置为 56 后点击“确定”。



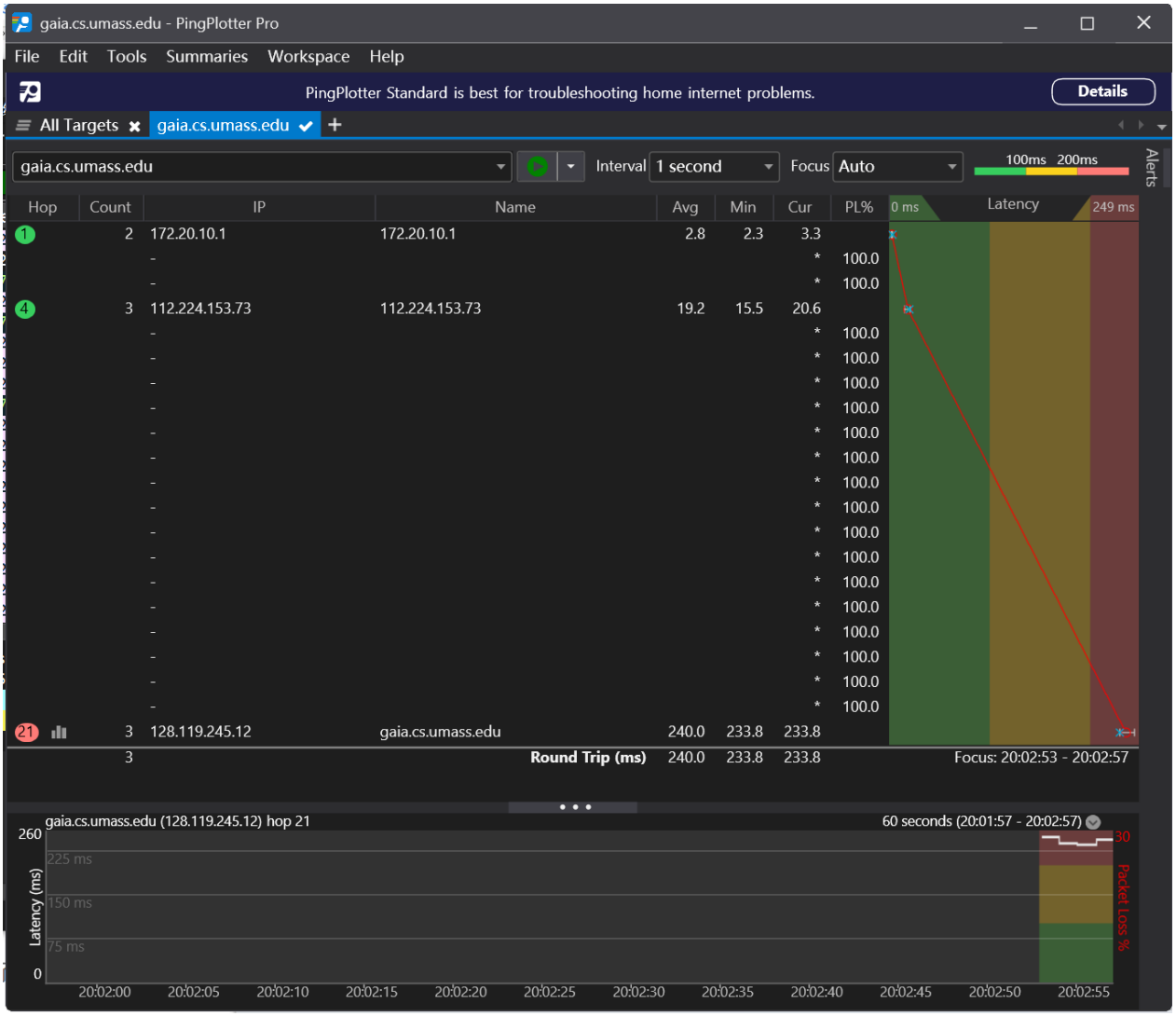
1.4 通过 wireshark 捕获不同大小数据报

1.4.1 捕获大小为 56Bytes 的数据包：

使用 wireshark 捕获：

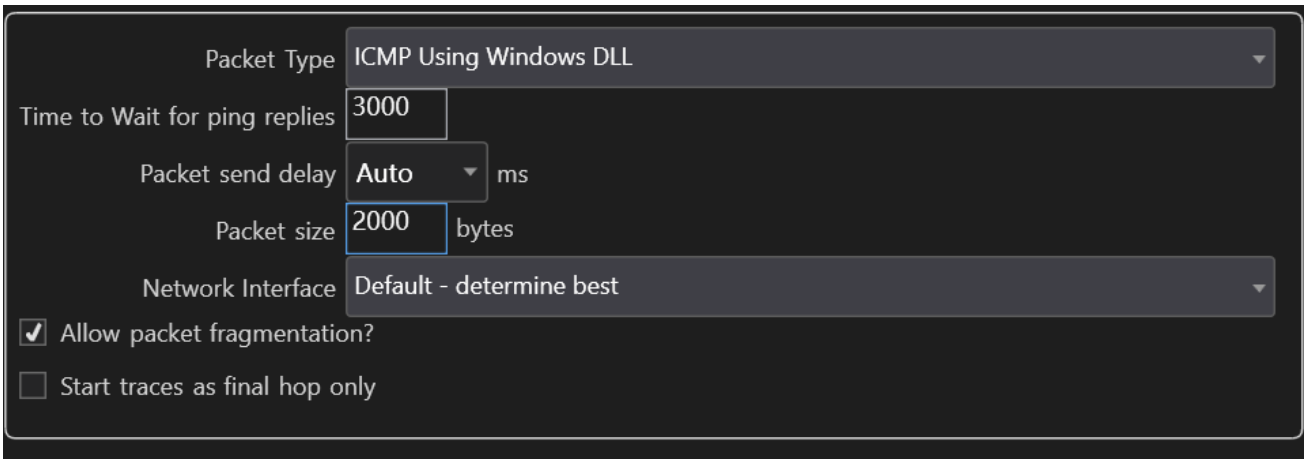


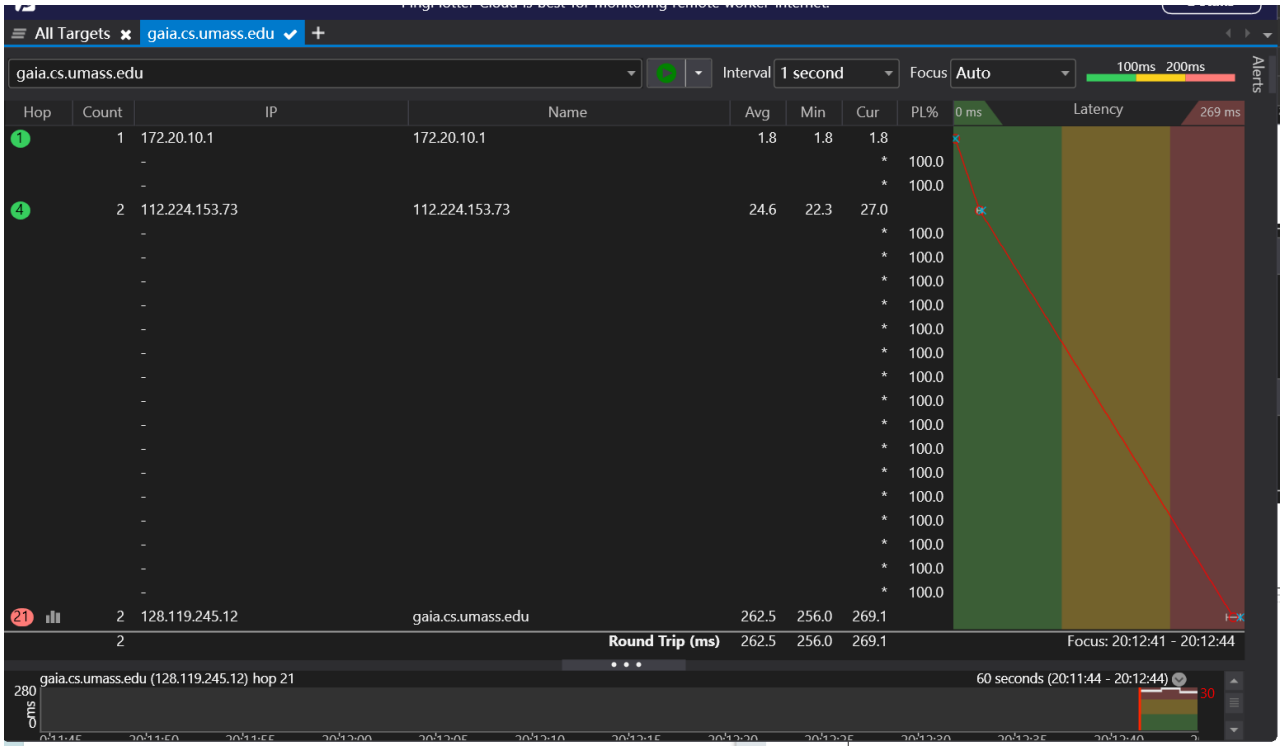
启动 pingplotter，点击跟踪运行程序：



1.4.2 捕获大小为 2000 Bytes 的数据包：

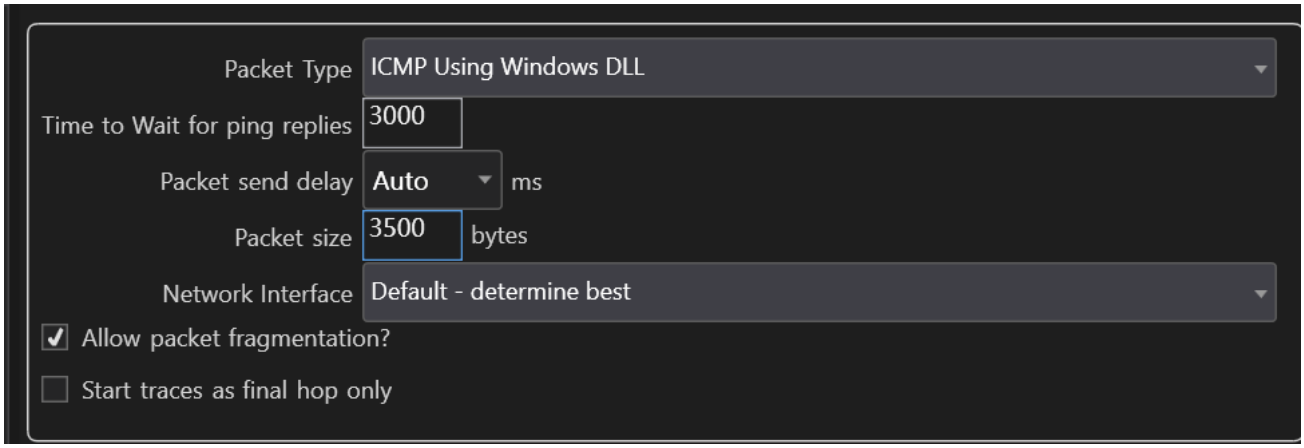
修改数据包大小，再次运行跟踪：

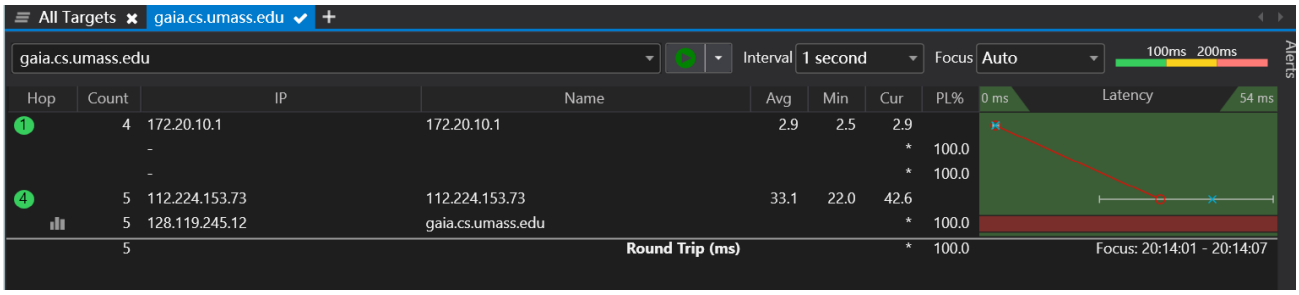




1.4.3 捕获大小为 3500 Bytes 的数据包：

修改数据包大小，再次运行跟踪：





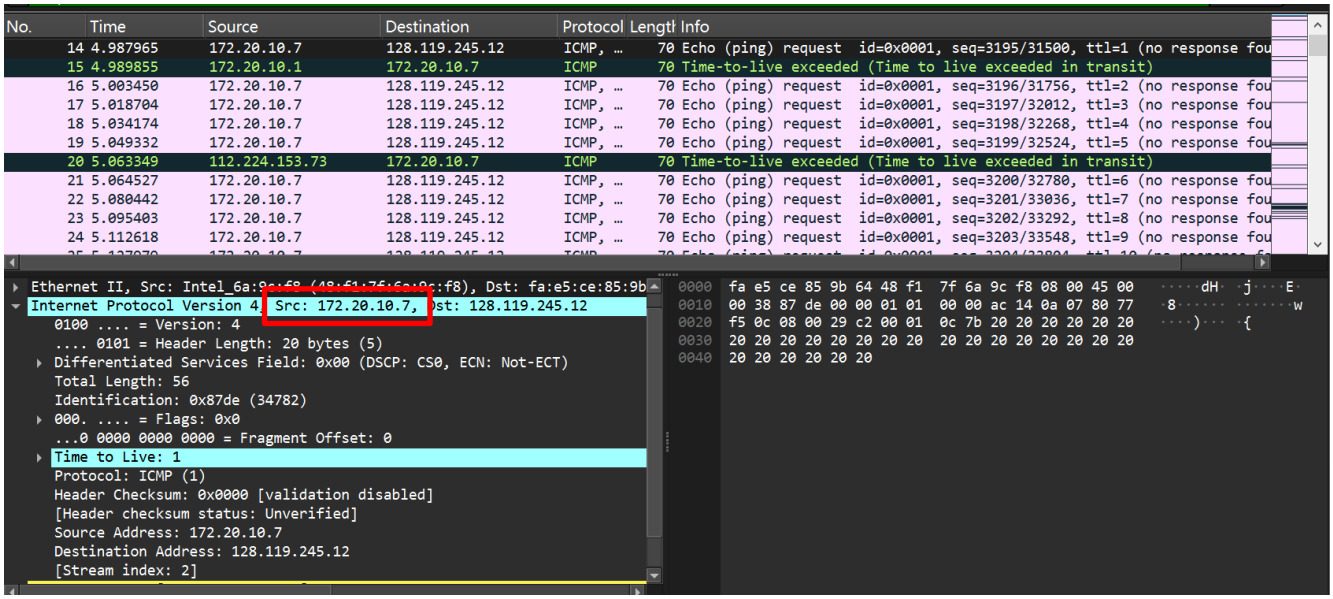
关闭 wireshark 捕获。

实验任务 2：捕获结果分析

在网络追踪记录中，应当能够观察到计算机发送的 ICMP Echo Request，以及中间路由器返回的 ICMP 超时 TTL 消息。下面所有问题均以 Windows 系统为前提。回答问题时，建议提交用于解答的追踪记录中的数据包打印件。提交时，需在输出内容中标注信息来源。打印数据包时，请依次选择 File→Print→Selected packet only→ Packet summary line,，最后勾选回答问题所需的最少数据包细节。

2.1 IP 数据报首部分析

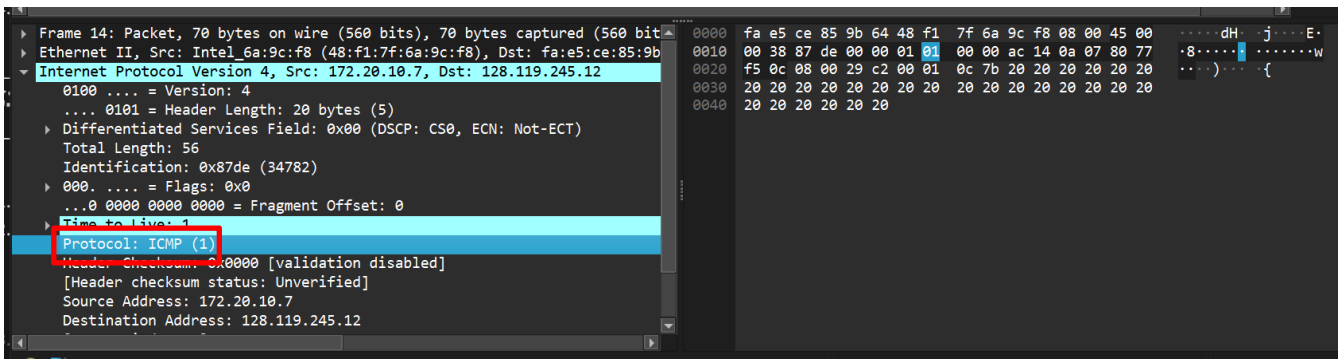
Q1：选择计算机发送的首条 ICMP Echo Request，在数据报详情窗口中展开该报文的 Internet Protocol 部分。



本机的 IP 地址是多少？

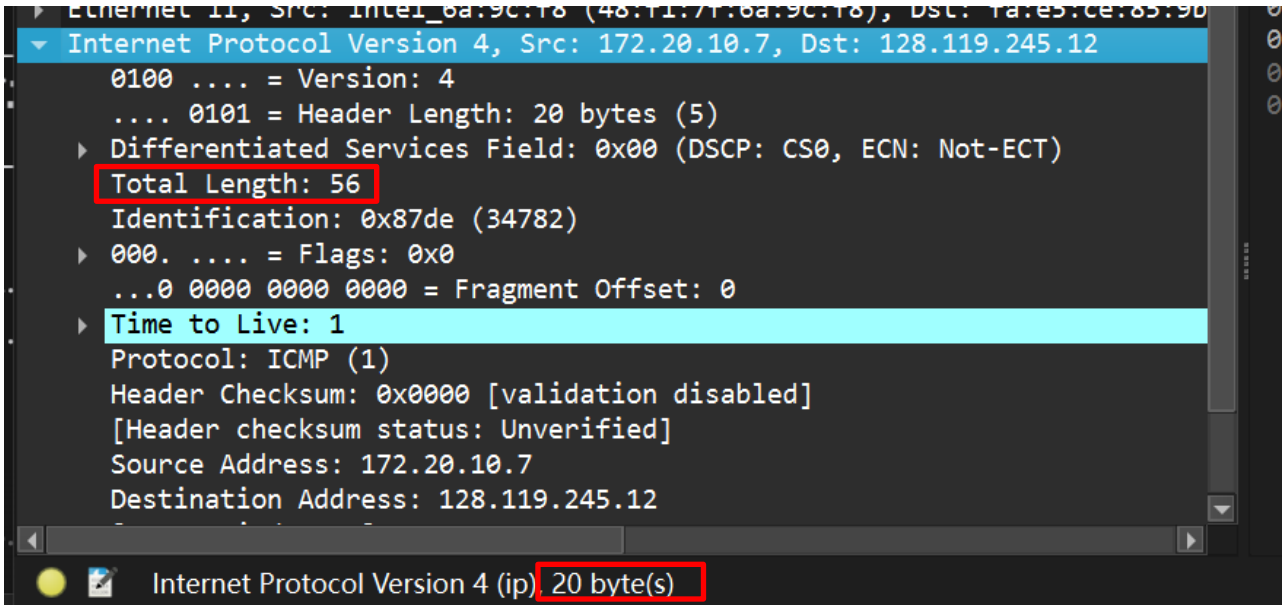
IP 地址为 172.20.10.7

Q2：在 IP 数据报的头部，上层协议字段的值是多少？



协议字段的值为 1。

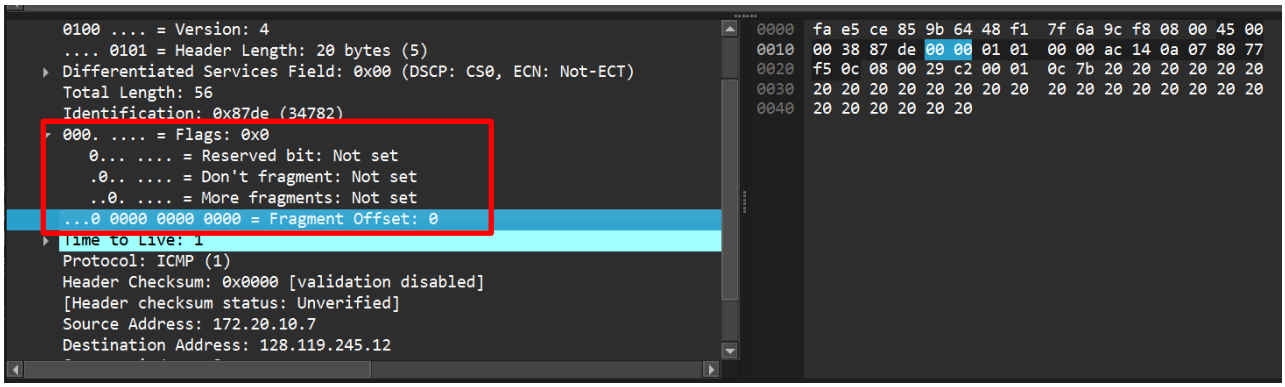
Q3：IP 报头包含多少字节？IP 数据报的有效载荷部分包含多少字节？请说明有效载荷字节数的确定方法。



IP 数据报首部有 20 字节，有效载荷部分包含 36 个字节。

在总长度字段显示该 IP 数据报总长度为 56 字节（符合实验第一次跟踪设置的数据包大小），有效载荷部分即总长度减去首部大小。

Q4：该数据报是否已经发生分片？请解释说明是如何判断分片的。



该数据包没有被分片。

首部中 Flags 标志位值为 0x0，其中 More Fragment 显示 Not set，因此没有被分片。

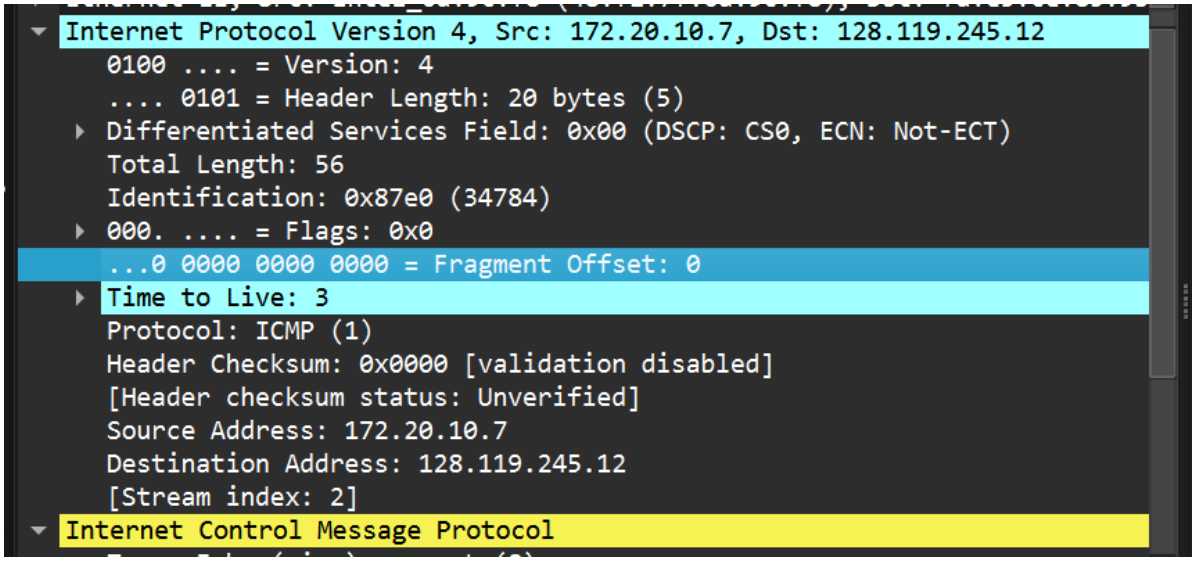
2.2 分析 ICMP 数据报的变化

点击 Source 列标题对所有 ICMP 数据报进行排序，通过上一部分找到的首条 ICMP Echo Request，可以看到该首条 ICMP 报文下方所有后续 ICMP 报文

Q5：在本机发送的这一系列 ICMP 消息中，IP 数据报的哪些字段会随着数据报的连续发送而发生变化？

IP 数据报的 TTL（生存时间）、Identification（标识）会随着数据报的连续发送而发生变化。

Q6：哪些字段保持不变？哪些字段必须保持不变？哪些字段需要修改？为什么？



- IP 数据报中保持不变的字段是 Version（版本）、Header Length（首部长度）、Differentiated Services Field（区分服务）、Protocol（协议）、Source Address（源地址）、Destination Address（目的地址）。
- 必须保持不变的是 Version（版本）、Protocol（协议）、Source Address（源地址）、Destination Address（目的地址）。在 traceroute 过程中所有的报文由同一台主机发出，且由同一个目的主机接收；由于 traceroute 的工作原理是通过 TTL 为零时的 ICMP Echo Reply 来获取经过的路由信息，所以上层协议必定是 ICMP 协议，且整个通信过程遵循相同的 IP 协议版本。
- 需要修改的字段是 TTL（生存时间）、Identification（标识）、Header Checksum（首部检验和）、Total Length（总长度）。TTL 的递增是 traceroute 的核心工作原理，通过增加 TTL 值，数据报才能依次在距离发送方更远的路由器上“超时”，从而让这些路由器返回 ICMP 消息，以此识别出路径上的所有节点； Identification 相当于计数器，用于判断分片后的各数据报片是否属于同意数据报，因此在不分片时，每一个数据报的标识号都是不一致的；Header Checksum 的变化来源于对于首部的校验和失败与否；Total Length 的变化源于本次实验捕获了三种长度的数据报。

Q7：描述在 IP 数据报标识字段中观察到的数值规律.



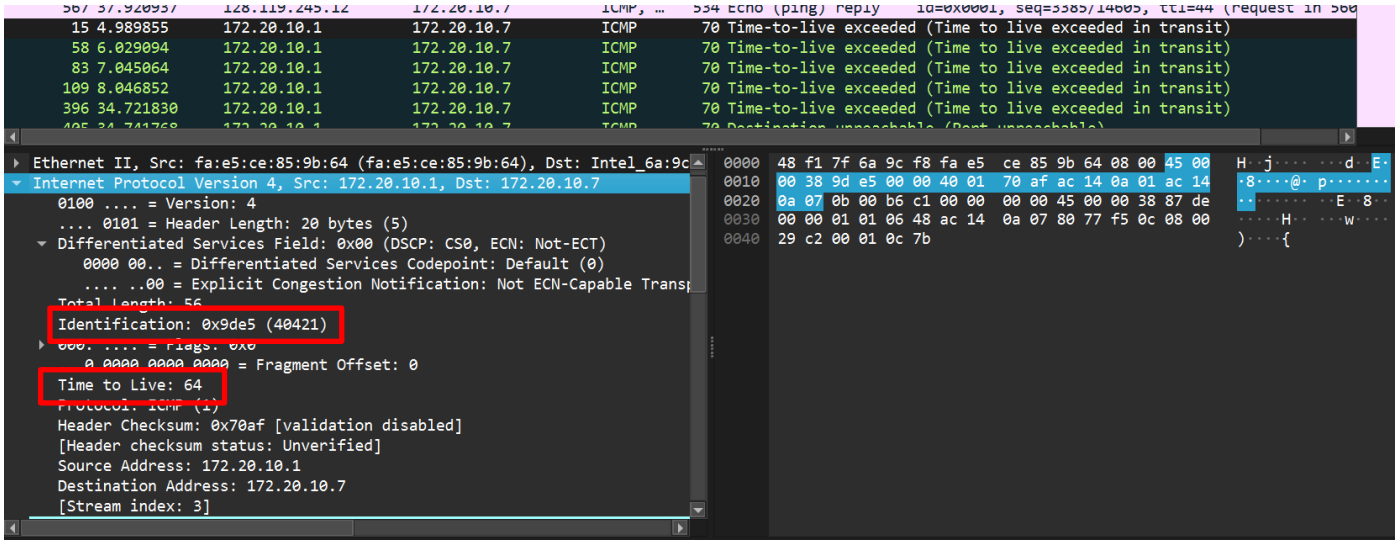




上面三个图片分别为 TTL = 1、2、3 对应的标识字段的值。可以发现每一次该值都会加一，相当于计数器，每生成一个数据报，identification 就加一。

2.3 分析路由器的 ICMP 回复报文

Q8：识别字段和 TTL 字段的值是什么？



Identification 字段的值是 0x9de5（40421）

TTL 字段的值是 64.

Q9：这些值是否在最近（首跳）路由器发送到本机的所有 ICMP TTL 超时回复中保持不变？为什么？

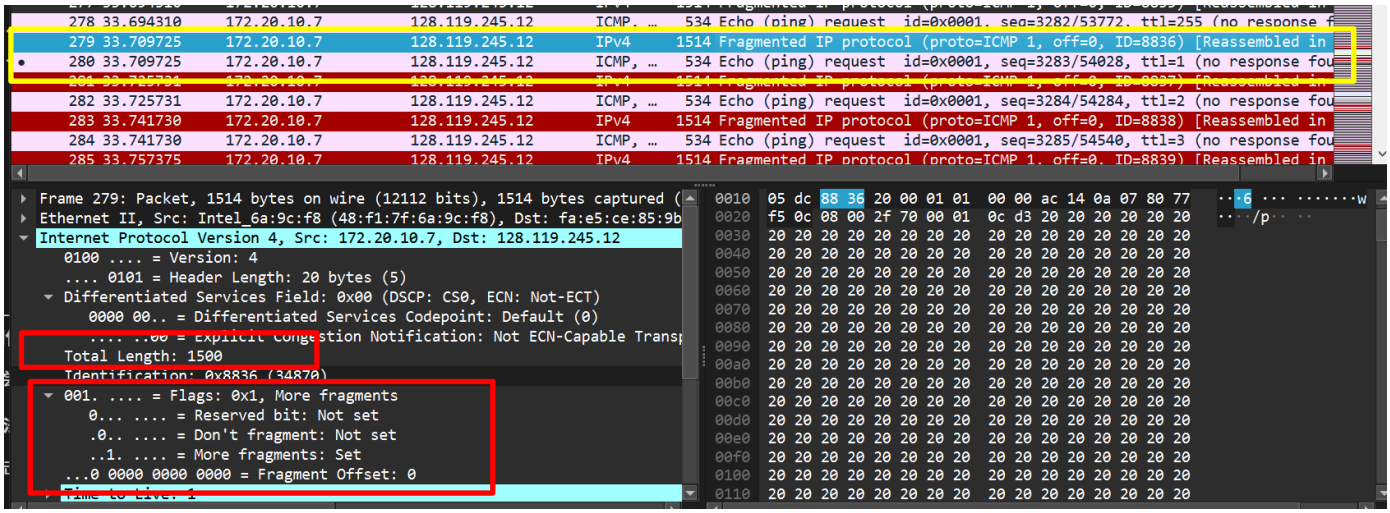
Identification 字段的值会发生变化，因为该字段用于唯一确定每一个数据报，而同一台路由器返回的多个回复包，每一个包都是独立的 IP 数据报，因此路由器会为每个包分配一个不同的、通常是递增的标识符。

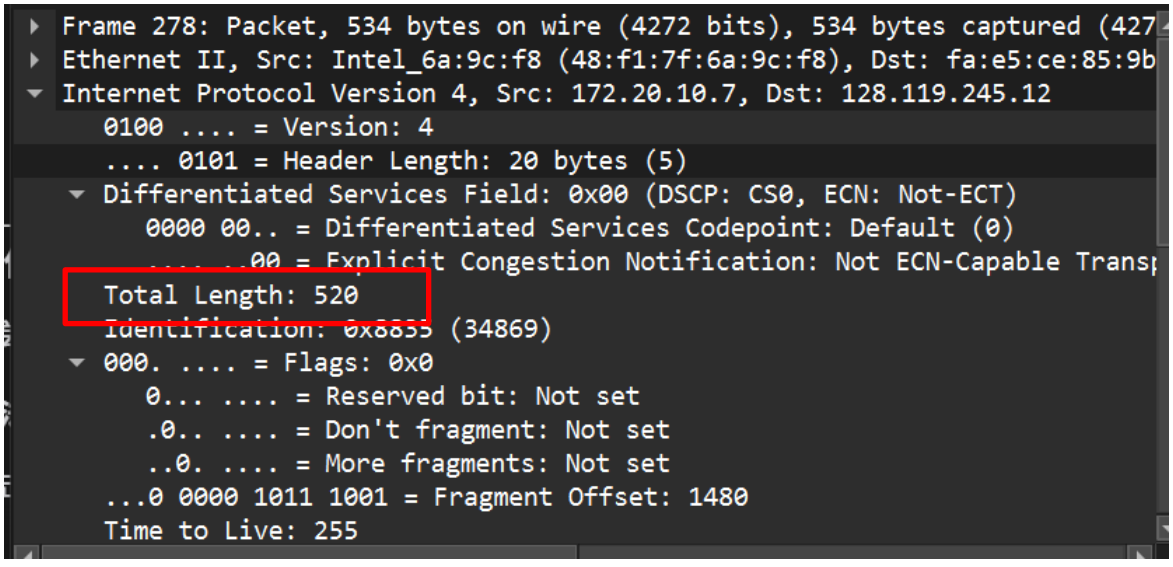
TTL 字段的值保持不变，因为路由器在生成 ICMP 超时报文时，其操作系统会赋予一个默认的初始 TTL 值。

2.4 IP 分片分析

再次点击时间列，按时间对数据包列表进行排序。

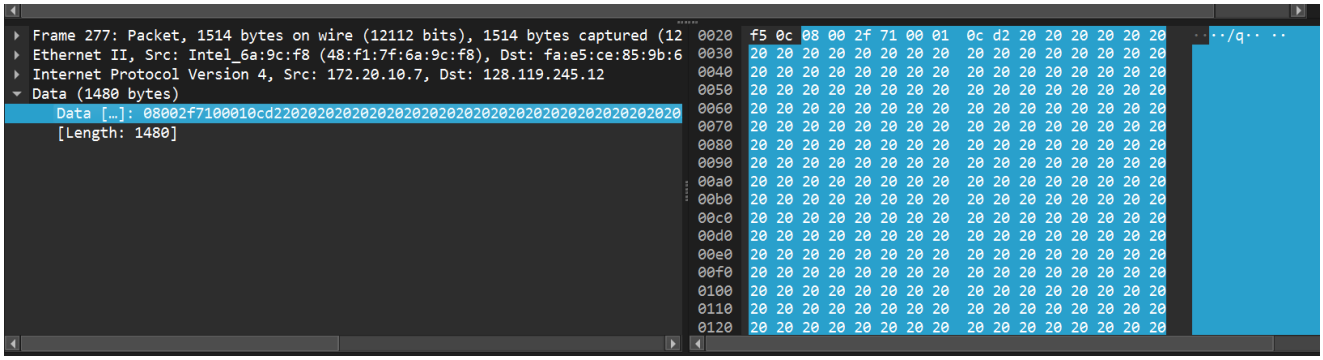
Q10：请找出在 pingplotter 中将数据包大小设置为 2000 后，由本机发送的首个 ICMP Echo Request。该报文是否被分片到多个 IP 数据报中？请打印出被分片 IP 数据报的第一个数据块。IP 报头中哪些信息表明该数据报已被分片？IP 报头中哪些信息能区分这是首个数据块还是后续数据块？该 IP 数据报的长度是多少？



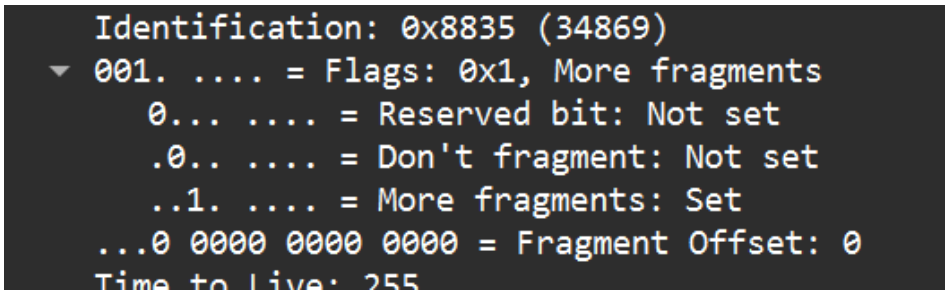


该数据报确实被分片成了两个数据报，一个大小为 1500 字节，一个为 520 字节

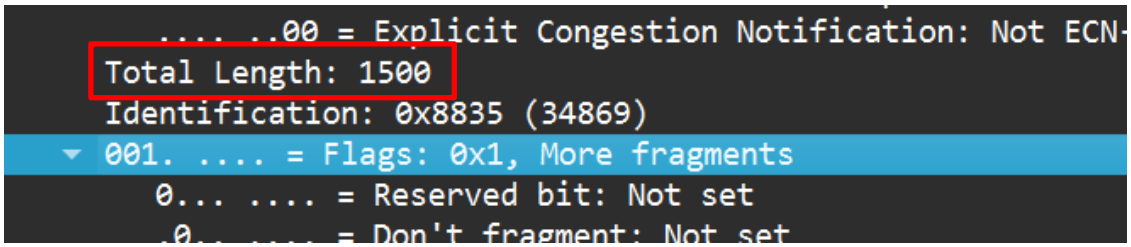
被分片数据报的第一个数据块内容如下：



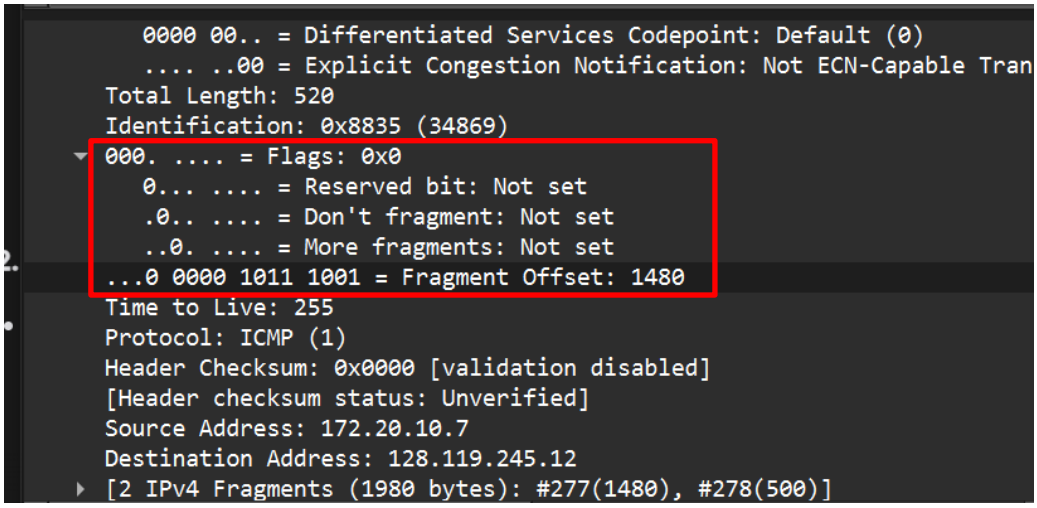
在 IP 数据报首部的 flag 字段的值为 0x10，且 more fragment 显示为 Set，片偏移为 0，说明该数据报为原始数据报中的第一片。因此可以通过 flags 和片偏移的值来判断当前数据报是第几片。



该数据报的长度为 1500 字节



Q11：分析被分片的 IP 数据报的第二部分。IP 报头中的哪些信息表明这不是第一个数据报片段？还有其他片段吗？如何判断？



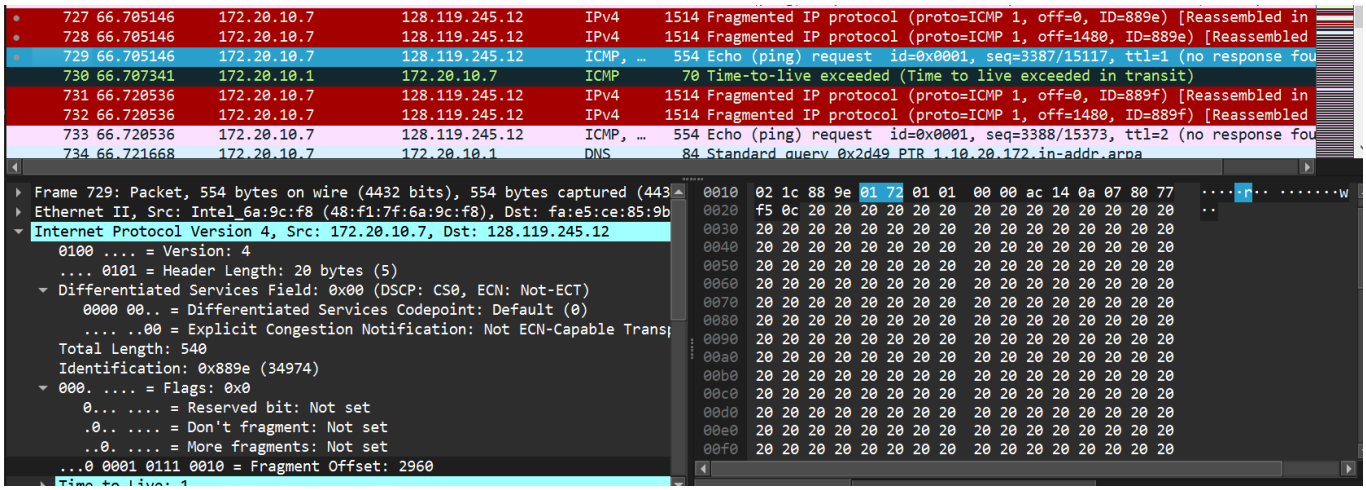
该数据报首部中 flags 的值为 00，但是片偏移为 1480，说明这是第二个数据报片段。

由于该数据报 flags 为 00，说明后面已经没有别的数据报了，这是最后一个。

Q12： IP 报头中哪些字段在第一和第二数据包之间发生了变化？

Total Length（1500→520）、Flags（0x10→0x00）、Fragment Offset（0→1480）。

Q13：找出在 pingplotter 中将数据包大小设置为 3500 后，由本机发送的首个 ICMP Echo Request。原始数据报被分割成了多少个片段？



原始数据报被分割成了三个片段，分别为 1500 + 1500 + 540 字节。

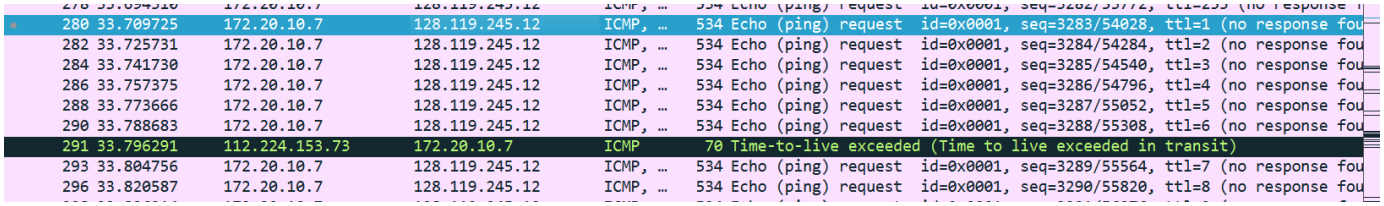
Q14：IP 报头中哪些字段在数据报段之间会发生变化？

Total Length（1500→1500→540）、Flags（0x10→0x10→0x00）、Fragment Offset（0→1480→2960）。

小结

1、遇到的问题

在分析 2000 字节数据报的分片时，发现当设置了过滤器 icmp 之后，显示的所有数据报都是原来数据包的第二片，第一片被隐藏了，下列图片中可以看到序号并不是连续。

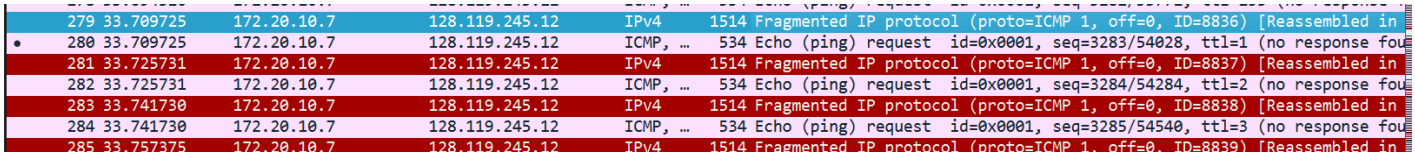


由于在以太网中，MTU 通常是 1500 字节，一个 2000 字节的 ICMP 包会被分成两片：

第一片（1500 字节）：包含 IP 首部 + ICMP 首部 + 部分数据；

第二片（520 字节）：包含 IP 首部 + 剩余数据（不包含 ICMP 首部）。

在某些 Wireshark 版本或设置下，如果启用了“IP 重组（Reassembly）”，Wireshark 会认为只有最后一片才是“完整的 ICMP 报文”，而将第一片标注为普通的“IPv4”协议或者“Fragmented IP protocol”。



2、收获与心得

通过本次关于 IP 协议分析的实验，我不仅在理论上加深了对计算机网络层协议的理解，更在实践操作中掌握了网络分析工具的使用技巧。

在课堂上，IP 首部的各个字段（如版本、首部长度、总长度、标识符、TTL、协议、校验和等）只是课本上的图表。通过 Wireshark 捕获真实的数据包，我亲眼看到了这些字段在实际传输中是如何编排的。

通过观察 TTL 字段从 1 开始逐个递增的变化过程，以及随后收到的 ICMP “Time-to-live exceeded” 消息，我彻底搞懂了 traceroute 是如何利用 TTL 耗尽机制来探测路径路由器的。通过将数据包大小设置为 2000 和 3500 字节，观察到了 IP 数据报在超过 MTU（1500 字节）时的分片行为以及字段值的变化